ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



ГАРЫН АВЛАГА

Үйлдлийн систем (F.CSM302): V-1-6

Төслийн нэр:	Multithreaded Sorting Application
Шалгасан багш:	Г.Ганбат /F.CS10/
Бие даалтын ажил гүйцэтгэсэн:	B210900026 О. Хишигжаргал
	B231910001 Л. Батзориг
	B241910003 Б. Эрдэнэжарга
	B241910026 Б.Заяабуян.
	B241940015 Б. Хүслэн
	B242270135 М. Мөнхүүжин

Улаанбаатар хот, 2026.

Агуулга

1 Програмын гарын авлага 2

1.1 Хэрэглэгчийн заавар 2

1.1.1 Програмын зорилго 2

1.1.2 Дэмжих орчин 2

1.1.3 Суулгах эсвэл нээх алхам 3

1.1.4 Оролт ба тохиргоо 3

1.1.5 Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх 4

1.1.6 Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв 5

1.1.7 Хоёроос доошгүй жишээ 5

1.1.8 Түгээмэл алдаа ба шийдэл 6

1.2 Operational заавар 8

1.2.1 Repository clone хийх 8

1.2.2 OS, compiler/runtime, version 8

1.2.3 Dependency суулгах 9

1.2.4 Build ба Run команд 9

1.2.5 Үндсэн тестийн өгөгдөл 10

1.2.6 Нэмэлт boundary/error test 10

1.2.7 Хүлээгдсэн үр дүн 11

1.2.8 Known issues 11

1.2.9 Ашигласан эх сурвалж 12

1 Програмын гарын авлага

Энэхүү гарын авлага нь Multithreaded Sorting Application програмыг компьютерт татаж ажиллуулах, өгөгдөл оруулах, эрэмбэлэлтийн явцыг ажиглах болон үр дүнг шалгах дарааллыг тайлбарлана.

Эхний хэсэгт програмын дэлгэц болон удирдлагуудыг хэрхэн ашиглахыг тайлбарласан. Хоёр дахь хэсэгт repository татах, програмыг ажиллуулах болон туршилтыг давтан хийх техникийн мэдээллийг оруулсан.

1.1 Хэрэглэгчийн заавар

1.1.1 Програмын зорилго

Multithreaded Sorting Application нь бүхэл тоон жагсаалтыг олон урсгал ашиглан эрэмбэлэх үйл явцыг хөдөлгөөнт дүрслэлээр харуулах сургалтын зориулалттай веб програм юм.

Програм хэрэглэгчийн оруулсан жагсаалтыг хоёр хэсэгт хуваана. Дараа нь хоёр sorting worker тус бүр өөрт оноогдсон хэсгийг эрэмбэлнэ. Хоёр worker ажлаа дуусгасны дараа гурав дахь буюу merge worker эрэмбэлэгдсэн хэсгүүдийг нэг жагсаалт болгон нэгтгэнэ.

Sorting worker бүр **Insertion sort** алгоритмыг ашигладаг. Эрэмбэлэх явцад элементүүдийн байрлал хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг, нэгтгэх явцад эцсийн жагсаалт хэрхэн бүрдэж байгааг баганан дүрслэлээр ажиглаж болно.

Веб хуудасны үндсэн хэсэг болон worker-үүд хоорондоо `postMessage` ашиглан өгөгдөл, төлөвийн мэдээлэл дамжуулдаг. Хэрэглэгч өгөгдлийн хэмжээ, утга болон хөдөлгөөний хурдыг өөрчилж туршилт хийх боломжтой.

1.1.2 Дэмжих орчин

Програмыг дараах орчинд ажиллуулж болно:

- Windows, macOS эсвэл Linux үйлдлийн систем.
- Web Worker дэмждэг орчин үеийн веб браузер.
- Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox эсвэл Safari.
- GitHub repository-г clone хийхэд Git.
- Repository-г анх татах үед интернэт холболт.

Програмыг браузераар шууд нээж ажиллуулахад Java JDK, Node.js, compiler болон гаднын сан суулгах шаардлагагүй.

Repository-г татаж авсны дараа төслийн файлуудыг компьютер дээрээс локалаар нээж ашиглаж болно.

1.1.3 Суулгах эсвэл нээх алхам

Windows үйлдлийн систем дээр програмыг ажиллуулах дараалал:

1. **Command Prompt** нээнэ.
   Windows-ийн Start цэс дээр `cmd` гэж бичиж Command Prompt програмыг сонгоно.
2. Git суусан эсэхийг дараах командаар шалгана:

   ```
   git --version
   ```

3. GitHub repository-г компьютерт татна:

   ```
   git clone https://github.com/Zaya898/OperatingSystems-F.CSM302.git
   ```

4. Татагдсан төслийн хавтас руу орно:

   ```
   cd OperatingSystems-F.CSM302
   ```

5. Програмыг үндсэн браузераар нээнэ:

   ```
   start "" "src\index.html"
   ```

6. Програмын хуудас нээгдсэний дараа **Эхлүүлэх** товчийг дарж ажиллуулна.

Мөн File Explorer ашиглан төслийн `src` хавтас руу орж, `index.html` файл дээр хоёр дарж нээж болно.

Анхаарах зүйл: `index.html`, `styles.css`, `app.js` болон `workers-code.js` файлууд нэг `src` хавтсанд хамт байх шаардлагатай.

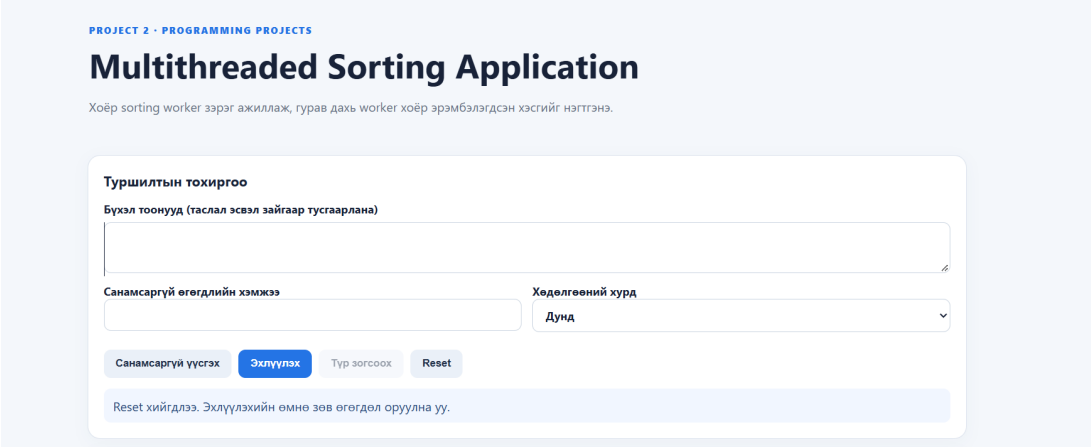


Figure 1: Програмын үндсэн дэлгэц ба тохиргооны хэсэг

1.1.4 Оролт ба тохиргоо

Хэрэглэгч бүхэл тоон өгөгдлийг гараар оруулах эсвэл програмаар санамсаргүй үүсгэж болно.

Гараар өгөгдөл оруулах:

- Тоонуудыг таслал, зай эсвэл цэгтэй таслалаар тусгаарлан бичнэ.
- Жишээ: `7, 12, 19, 3, 18`
- Хамгийн багадаа 2, хамгийн ихдээ 200 элемент оруулах боломжтой.
- Сөрөг тоо, тэг болон давхардсан бүхэл тоо зөвшөөрөгдөнө.
- Үсэг, бутархай тоо болон JavaScript-ийн аюулгүй бүхэл тооны хязгаараас хэтэрсэн утгыг зөвшөөрөхгүй.

Санамсаргүй өгөгдөл үүсгэх:

1. **Санамсаргүй өгөгдлийн хэмжээ** талбарт 2–200 хооронд бүхэл тоо оруулна.
2. **Санамсаргүй үүсгэх** товчийг дарна.
3. Үүсгэсэн өгөгдөл оролтын талбарт гарч ирнэ.
4. **Эхлүүлэх** товчийг дарж эрэмбэлэлтийг ажиллуулна.

Програмын кодын дагуу санамсаргүйгээр үүсэх утгууд -20-оос 78 хүртэл байна.

Хөдөлгөөний хурд:

Тохиргоо	Хүлээлтийн хугацаа
Удаан	700 миллисекунд
Дунд	350 миллисекунд
Хурдан	100 миллисекунд
Шууд	0 миллисекунд

Хурдны тохиргоог эрэмбэлэлт ажиллаж байх үед ч өөрчилж болно. Шууд горимд зарим завсрын алхмыг дэлгэцэд дүрслэхгүй байж болно.

1.1.5 Ажиллуулах, зогсоох, reset хийх

Програмын үндсэн удирдлагууд дараах үүрэгтэй.

Товчлуур	Үүрэг
Санамсаргүй үүсгэх	Заасан хэмжээтэй шинэ өгөгдөл үүсгэж, оролтын талбарт оруулна.
Эхлүүлэх	Оролтыг шалгаж, хоёр sorting worker-ийг ажиллуулна. Тэд дууссаны дараа merge worker эхэлнэ.
Түр зогсоох	Ажиллаж буй worker-үүдийн ажиллагааг түр зогсооно.
Үргэлжлүүлэх	Түр зогсоосон ажиллагааг үргэлжлүүлнэ.
Reset	Worker-үүдийг зогсоож, дүрслэл болон үр дүнг эхний төлөвт буцаана. Оруулсан өгөгдөл хадгалагдана.

Эрэмбэлэлт ажиллаж байх үед өгөгдөл оруулах талбар болон санамсаргүй үүсгэх товч идэвхгүй болно. Ажиллагаа дууссан эсвэл Reset хийсний дараа шинэ өгөгдөл оруулж болно.

1.1.6 Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв

Програмын дэлгэц нь анхны өгөгдөл, хоёр sorting worker, merge worker болон эцсийн үр дүн гэсэн хэсгүүдтэй.

1. **Анхны өгөгдөл:** хэрэглэгчийн оруулсан бүх утгыг харуулна.
2. **Sorting worker 0:** өгөгдлийн эхний хэсгийг эрэмбэлэх явцыг харуулна.
3. **Sorting worker 1:** өгөгдлийн хоёр дахь хэсгийг эрэмбэлэх явцыг харуулна.
4. **Merge worker:** эрэмбэлэгдсэн хоёр хэсгийг нэгтгэх явцыг харуулна.
5. **Эцсийн үр дүн:** нэгтгэсэн жагсаалт, шалгалтын мэдээлэл болон хугацааг харуулна.

Хэрэв элементийн тоо сондгой бол хоёр дахь хэсэг эхний хэсгээс нэг элементээр илүү байна.

Өнгө / тэмдэг	Тайлбар
Цайвар цэнхэр багана	Боловсруулагдаж буй өгөгдлийн элемент.
Улбар шар багана	Тухайн алхамд идэвхтэй байгаа элемент.
Ногоон багана	Эрэмбэлэгдсэн хэсэг эсвэл эцсийн үр дүн.
Баганын өндөр	Тухайн дүрслэл доторх бусад утгатай харьцуулсан хэмжээ.
Тоон тэмдэглэгээ	Элементийн бодит бүхэл тоон утга.
Улаан мэдээлэл	Оролт эсвэл worker-ийн ажиллагаанд алдаа гарсныг илэрхийлнэ.

Worker-ийн явцад **Хүлээж байна**, **Эрэмбэлж байна**, **Түр зогссон**, **Дууссан** болон нэгтгэлтийн төлөвүүд харагдана.

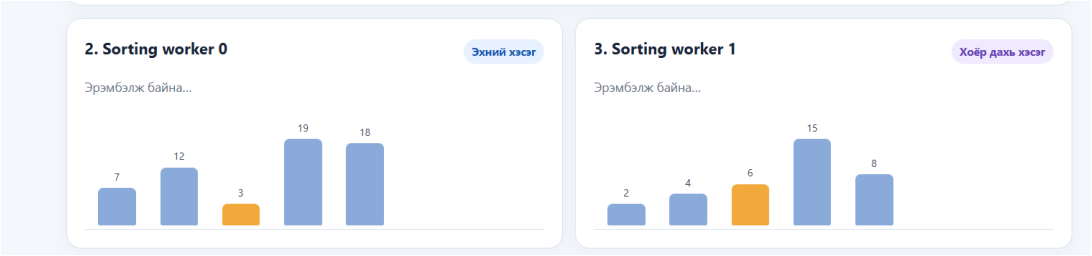


Figure 2: Хоёр sorting worker өгөгдлийг эрэмбэлж буй явц

1.1.7 Хоёроос доошгүй жишээ

Жишээ 1: Сурах бичгийн өгөгдөл

Оролт: 7, 12, 19, 3, 18, 4, 2, 6, 15, 8

Эхлүүлэх товчийг дарахад програм эхний таван болон сүүлийн таван утгыг тус тус эрэмбэлнэ. Дараа нь хоёр эрэмбэлэгдсэн хэсгийг нэгтгэнэ.

Хүлээгдэх үр дүн: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 19

Эцсийн хэсэгт үр дүнгээс гадна **Шалгалт амжилттай** гэсэн мэдээлэл гарна.

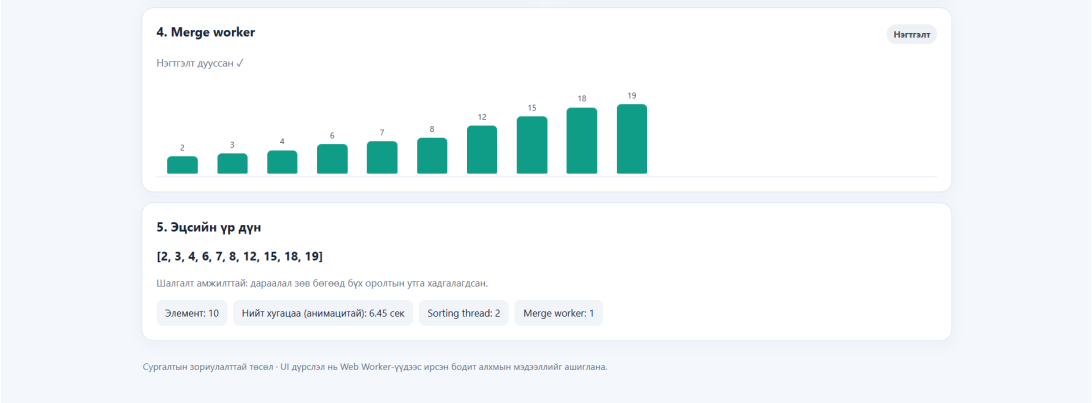


Figure 3: Сурах бичгийн жишээгээр гарсан эцсийн үр дүн

Жишээ 2: Сөрөг утгатай өгөгдөл

Оролт: -5, 3, -1, 0

Хүлээгдэх үр дүн: -5, -1, 0, 3

Энэ жишээгээр сөрөг тоо болон тэг өсөх дарааллаар зөв байрлаж байгаа эсэхийг шалгана.

Жишээ 3: Давхардсан утгатай өгөгдөл

Оролт: 4, 2, 4, 1, 2

Хүлээгдэх үр дүн: 1, 2, 2, 4, 4

Давхардсан утгууд алдагдахгүй, оролтод байсан тоогоороо үр дүнд хадгалагдаж байгаа эсэхийг шалгана.

1.1.8 Түгээмэл алдаа ба шийдэл

Алдаа / нөхцөл	Шийдэл
Оролтын талбар хоосон	Хоёр буюу түүнээс олон бүхэл тоо оруулна.
Үсэг оруулсан	`abc` зэрэг үсгийг арилгаж, бүхэл тоо оруулна.
Бутархай тоо оруулсан	`2.5` зэрэг утгыг бүхэл тоогоор солино.
Нэг элемент оруулсан	Хамгийн багадаа хоёр элемент оруулна.
200-аас олон элемент оруулсан	Өгөгдлийн хэмжээг 200 буюу түүнээс бага болгоно.
Санамсаргүй хэмжээ буруу	2–200 хоорондох бүхэл тоо сонгоно.
Хуудасны загвар алдагдсан	`src` хавтас дахь файлууд бүрэн байгаа эсэхийг шалгана.
Worker алдаа	Браузераа шинэчилж эсвэл өөр браузераар туршина. Шаардлагатай бол локал сервер ашиглана.

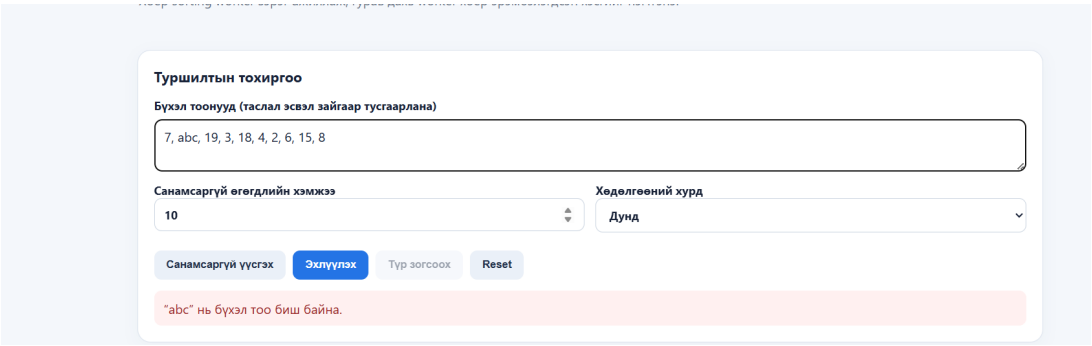


Figure 4: Буруу оролт өгсөн үеийн алдааны мэдээлэл

1.2 Operational заавар

1.2.1 Repository clone хийх

Git суусан компьютерт repository-г дараах командаар татна:

```
git clone https://github.com/Zaya898/OperatingSystems-F.CSM302.git
cd OperatingSystems-F.CSM302
```

Эхний команд нь repository-ийн хуулбарыг үүсгэнэ. Хоёр дахь команд нь үүссэн төслийн хавтас руу орно.

Хэрэв repository private бол GitHub-д нэвтэрсэн, тухайн repository-д хандах эрхтэй байх шаардлагатай.

Repository-г өмнө нь clone хийсэн бол төслийн хавтас дотор дараах командаар шинэчлэлт татна:

```
git pull
```

Төслийн үндсэн файлууд:

Файл / хавтас	Зориулалт
`README.md`	Төслийн танилцуулга болон хурдан эхлүүлэх заавар.
`src/index.html`	Програмын веб хуудасны үндсэн бүтэц.
`src/styles.css`	Хуудасны өнгө, байрлал болон дүрслэлийн загвар.
`src/app.js`	Оролт шалгах, worker удирдах, үр дүнг харуулах код.
`src/workers-code.js`	Sorting болон merge worker-ийн ажиллагааны код.
`tests/test-cases.md`	Гараар шалгах тестийн өгөгдөл ба хүлээгдсэн үр дүн.
`docs/`	Төсөлд ашигласан зураг болон баримт бичгийн нөөц.

1.2.2 OS, compiler/runtime, version

Програмыг браузер дээр ажиллуулах учраас тусдаа compiler болон Java runtime шаардлагагүй.

- **Үйлдлийн систем:** Windows, macOS эсвэл Linux.
- **Runtime:** Web Worker дэмждэг веб браузер.
- **Браузер:** Chrome, Edge, Firefox эсвэл Safari.
- **Git:** repository-г clone хийхэд шаардлагатай.

- **Python:** зөвхөн локал серверийн нэмэлт аргыг сонгосон тохиолдолд шаардлагатай.

Repository-д браузерын хамгийн бага хувилбарыг тодорхой заагаагүй тул шинэчлэгдсэн браузер ашиглана.

Git-ийн хувилбарыг дараах командаар шалгана:

```
git --version
```

Python ашиглах тохиолдолд түүний хувилбарыг:

```
python --version
```

гэсэн командаар шалгаж болно.

1.2.3 Dependency суулгах

Төсөл нь цэвэр HTML, CSS болон JavaScript ашигладаг. Гаднын framework эсвэл сан суулгах шаардлагагүй.

Иймээс дараах үйлдлүүд шаардлагагүй:

- `npm install` ажиллуулах.
- Java JDK суулгах.
- Эх кодыг тусдаа compiler ашиглан хөрвүүлэх.
- `build.bat` эсвэл `build.sh` ажиллуулах.

`build.bat`, `run.bat` болон `test.bat` нь бусад төслийн өөрийн скрипт байж болох боловч танай repository-ийн энэ хувилбарт байхгүй.

1.2.4 Build ба Run команд

Үйлдэл	Linux / macOS	Windows
Build	Шаардлагагүй	Шаардлагагүй
Run	`src/index.html`-ийг браузераар нээнэ	Command Prompt дээр `start "" "src\index.html"`
Автомат тест	Автомат тестийн команд байхгүй	Автомат тестийн команд байхгүй

Windows Command Prompt дээр ажиллуулах:

```
cd OperatingSystems-F.CSM302
start "" "src\index.html"
```

Эхний командын өмнө терминал repository-ийн хавтас байрлаж буй газарт байх шаардлагатай. Хэрэв аль хэдийн төслийн хавтас дотор байгаа бол зөвхөн хоёр дахь командыг ажиллуулна.

Python локал сервер ашиглах нэмэлт арга:

Python суусан тохиолдолд төслийн үндсэн хавтсаас дараах командыг ажиллуулна:

```
cd src
python -m http.server 8000
```

Дараа нь браузерт дараах хаягийг оруулна:

http://localhost:8000

Windows дээр `python` танигдахгүй боловч Python Launcher суусан бол:

```
py -m http.server 8000
```

Серверийг зогсоохдоо терминал дээр `Ctrl+C` дарна. Сервер ажиллаж байх үед терминалын цонхыг нээлттэй байлгана.

1.2.5 Үндсэн тестийн өгөгдөл

Дараах туршилтуудыг програмын оролтын талбарт өгөгдөл оруулж, **Эхлүүлэх** товч дарж гараар шалгана.

Оролт	Хүлээгдэх үр дүн
`5, 2, 8, 1, 3`	`1, 2, 3, 5, 8`
`1, 2, 3, 4, 5`	`1, 2, 3, 4, 5`
`9, 7, 5, 3, 1`	`1, 3, 5, 7, 9`
`4, 2, 4, 1, 2`	`1, 2, 2, 4, 4`
`-5, 3, -1, 0`	`-5, -1, 0, 3`
`7, 7, 7, 7`	`7, 7, 7, 7`

Repository-ийн `tests/test-cases.md` файлаас нэмэлт жишээнүүдийг харж болно.

1.2.6 Нэмэлт boundary/error test

Тест	Хүлээгдэх үйлдэл
Хоёр элемент: `5, 5`	Хамгийн бага хэмжээтэй оролт боловсруулагдаж, `5, 5` гарна.
Сондгой хэмжээ: `8, 3, 1`	Хоёр дахь хэсэг нэг элементээр том байж, үр дүн `1, 3, 8` болно.

Тест	Хүлээгдэх үйлдэл
200 элемент	Хамгийн их зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй өгөгдөл эрэмбэлэгдэж, шалгалт амжилттай гарна.
Хоосон оролт	Алдааны мэдээлэл харуулж, эрэмбэлэлт эхлэхгүй.
`1, abc, 3`	Бүхэл тоо биш утгын тухай мэдээлнэ.
`1, 2.5`	Бутархай утгыг бүхэл тоо биш гэж мэдээлнэ.
Нэг элемент	Хамгийн багадаа хоёр бүхэл тоо оруулахыг сануулна.
201 элемент	200 хүртэлх элемент дэмжих тухай мэдээлнэ.

Дээрх нь код болон төслийн тестийн жагсаалтад үндэслэсэн **хүлээгдсэн үр дүн** юм. Бодит ажиллуулалтын үр дүнг туршилт бүрээр тусад нь бүртгэж, шаардлагатай бол screenshot хамт оруулна.

1.2.7 Хүлээгдсэн үр дүн

Merge worker ажлаа дуусгасны дараа үндсэн хуудас үр дүнг дараах хоёр нөхцөлөөр шалгана:

1. Үр дүнгийн утгууд өсөх дарааллаар байрласан эсэх.
2. Оролтын бүх утга, түүний дотор давхардсан утгууд зөв тоогоороо хадгалагдсан эсэх.

Хоёр нөхцөл биелсэн үед дараах мэдээлэл гарна:

> Шалгалт амжилттай: дараалал зөв бөгөөд бүх оролтын утга хадгалагдсан.

Үүнээс гадна элементийн тоо, нийт хугацаа, sorting thread-ийн тоо болон merge worker-ийн тоо харагдана.

1.2.8 Known issues

- Програм зөвхөн 2–200 ширхэг бүхэл тоо дэмжинэ.
- JavaScript-ийн аюулгүй бүхэл тооны хязгаараас хэтэрсэн утгыг хүлээн авахгүй.
- Шууд горимд завсрын зарим алхмыг дэлгэцэд дүрслэхгүй байж болно.
- Нийт хугацаанд дүрслэлийн хүлээлтийн хугацаа багтдаг тул алгоритмын цэвэр гүйцэтгэлийн хугацаатай адил биш.
- Төслийн тестийн өгөгдлийг гараар ашиглана. Тусдаа автомат тестийн скрипт энэ хувилбарын repository-д байхгүй.

1.2.9 Ашигласан эх сурвалж

1. A. Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne, *Operating System Concepts*, 10th Edition, Chapter 4, Programming Project 2.
2. F.CSM302 Үйлдлийн систем, Бие даалт 1-ийн удирдамж.
3. Багийн GitHub repository:
   https://github.com/Zaya898/OperatingSystems-F.CSM302